

|                                                                                   |                                                    |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|
|  | DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL                   | Pomerape SpA |
|                                                                                   | PROYECTO “Parque fotovoltaico Patricia del Verano” |              |

## CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y VEGETACIÓN

### Proyecto “Parque fotovoltaico Patricia del Verano”



Octubre 2020

---

|                                                                                   |                                                    |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|
|  | DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL                   | Pomerape SpA |
|                                                                                   | PROYECTO “Parque fotovoltaico Patricia del Verano” |              |

## Contenido

|     |                                  |    |
|-----|----------------------------------|----|
| 1.  | Introducción .....               | 3  |
| 1.1 | Alcance .....                    | 3  |
| 1.2 | Área de Estudio.....             | 3  |
| 2.  | Metodología .....                | 5  |
| 3.  | Resultados .....                 | 10 |
| 4.  | Conclusiones.....                | 20 |
| 5.  | Referencias Bibliográficas ..... | 21 |

## Índice de Figuras

|            |                                                                                                         |    |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Figura 1:  | Zona de emplazamiento del proyecto .....                                                                | 4  |
| Figura 2:  | Piso vegetal donde se emplaza el proyecto.....                                                          | 10 |
| Figura 3:  | Formación Bosque Esclerófilo Costero para la comuna de Talagante .....                                  | 11 |
| Figura 4:  | Zona de emplazamiento del proyecto y su relación con áreas de valor ambiental .....                     | 12 |
| Figura 5:  | Fotografía unidad 1 .....                                                                               | 13 |
| Figura 6:  | Fotografía unidad 2 .....                                                                               | 14 |
| Figura 7:  | Unidades vegetación del proyecto.....                                                                   | 15 |
| Figura 8:  | Individuo de Alamo, identificado en la zona de emplazamiento del proyecto                               | 17 |
| Figura 9:  | Individuo de Eucaliptus, identificado en la zona de emplazamiento del proyecto .....                    | 18 |
| Figura 10: | Individuos de <i>falsa acacia</i> identificados en la zona de emplazamiento del proyecto .....          | 18 |
| Figura 11: | Individuo de <i>Cirsium vulgare</i> (Cardo) identificado en la zona de emplazamiento del proyecto ..... | 19 |

## Índice de Tablas

|          |                                                     |    |
|----------|-----------------------------------------------------|----|
| Tabla 1: | Coordenadas geográficas del predio .....            | 4  |
| Tabla 2: | Codificación de rangos de cobertura vegetal .....   | 6  |
| Tabla 3: | Códigos de altura por tipo biológico .....          | 7  |
| Tabla 4: | Codificación de abundancia relativa de flora.....   | 9  |
| Tabla 5: | Especies identificadas en el área del Proyecto..... | 16 |

|                                                                                   |                                                    |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|
|  | DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL                   | <b>Pomerape SpA</b> |
|                                                                                   | PROYECTO “Parque fotovoltaico Patricia del Verano” |                     |

## **1. Introducción**

### **1.1 Alcance**

El alcance de la presente sección es establecer una caracterización de la componente flora-vegetación terrestre del área de emplazamiento del Proyecto.

Para la componente flora y vegetación, el objetivo principal es describir los taxa presentes en el área de Proyecto, y así evaluar posteriormente los impactos que pudieren generarse sobre los elementos identificados. El alcance de esta caracterización tiene por objetivos secundarios, los siguientes:

- Determinar la riqueza y abundancia de la flora presente en el área de trabajo.
- Distribución de la vegetación asociada a cada punto de muestreo.
- Determinar la presencia de especies tanto de flora con problemas de conservación y endémicas.

### **1.2 Área de Estudio**

Para la componente flora-vegetación, el área de estudio corresponde a todas aquellas áreas que podrían ser afectadas por el Proyecto.

Se ha considerado como área de estudio para la caracterización de flora y vegetación, la superficie total del proyecto de 17,2 hectáreas.

El proyecto “Parque fotovoltaico Patricia del Verano” se encuentra emplazado en la comuna de Talagante, provincia de Talagante, Región Metropolitana, como se muestra a continuación:



**Figura 1: Zona de emplazamiento del proyecto**

Las coordenadas UTM (DATUM WGS84, HUSO 19) del proyecto se muestran en la siguiente tabla:

**Tabla 1: Coordenadas geográficas del predio**

| Vértice | Este       | Norte       |
|---------|------------|-------------|
| A-01    | 319380,163 | 6269369,668 |
| A-02    | 319252,564 | 6268995,050 |
| A-03    | 319134,346 | 6269006,801 |
| A-04    | 319040,169 | 6268734,577 |
| A-05    | 318992,715 | 6268746,270 |
| A-06    | 318976,766 | 6268809,882 |
| A-07    | 318984,839 | 6268821,816 |
| A-08    | 318987,244 | 6268850,532 |
| A-09    | 318977,900 | 6268891,452 |
| A-10    | 318947,589 | 6268935,114 |
| A-11    | 318988,357 | 6269045,600 |

|  |                                                    |              |
|--|----------------------------------------------------|--------------|
|  | DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL                   | Pomerape SpA |
|  | PROYECTO “Parque fotovoltaico Patricia del Verano” |              |

| Vértice | Este       | Norte       |
|---------|------------|-------------|
| A-12    | 318995,300 | 6269096,653 |
| A-13    | 318993,113 | 6269123,513 |
| A-14    | 319003,553 | 6269217,853 |
| A-15    | 319021,627 | 6269293,951 |
| A-16    | 319018,803 | 6269365,668 |
| A-17    | 319018,156 | 6269435,457 |
| A-18    | 319002,242 | 6269468,956 |

## 2. Metodología

Las principales actividades realizadas para caracterizar la componente flora-vegetación, fueron las siguientes:

- Revisión de bibliografía específica sobre este tema, y procesamiento y análisis de diversa información disponible en los diferentes sitios del gobierno, así como también literatura y normativa frecuentemente utilizada en este tipo de revisiones bibliográficas;
- Campaña de terreno al área de emplazamiento del Proyecto, de tal forma de complementar y/o completar los antecedentes anteriores.

Respecto de la revisión bibliográfica, se revisó diversa literatura relacionada que dice relación con una caracterización biogeográfica del área de Proyecto, citas de flora potencial dentro del área de estudio, la relación e inserción del Proyecto con las áreas protegidas bajo administración del Estado y una revisión de proyectos sometidos a evaluación ambiental cercanos a éste.

### Descripción de vegetación

La descripción de la vegetación se realizó a través de una Carta de Ocupación de Tierras (COT), metodología que involucra la evaluación de tres variables:

- Formación vegetal;
- Especies dominantes; y
- Grado de artificialización.

El enfoque empleado para describir la estructura de la vegetación consiste en clasificar las comunidades en formaciones o tipos vegetales. De acuerdo a como se presenta la vegetación, ésta es posible identificarla en 4 tipos biológicos fundamentales: Los tipos biológicos (fisionómicos) considerados son: “leñoso alto” (LA), para los árboles; “leñoso bajo” (LB), para los arbustos; “suculento” (S), para cactáceas y bromeliáceas; y “herbáceo” (H), para las hierbas perennes y anuales (Etienne y Prado, 1982).

Cada unidad cartográfica tiene su composición botánica expresada en especies dominantes. Estas constituyen aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisionómicamente a la vegetación. Serán especies dominantes para cada unidad cartográfica, aquellas especies más

representativas de cada uno de los tipos biológicos.

Finalmente el grado de artificialización constituye el proceso mediante el cual el medio natural es intervenido por el hombre.

En un formulario de terreno se anotó la formación vegetal, complementando este registro con marcación en navegador GPS (en sistema coordinado UTM, huso 19, WGS84) y fotografías digitales (Google Earth).

Finalmente las formaciones se caracterizan por una combinación de formas biológicas y especies dominantes, las que quedan caracterizadas además por estratificación (altura) y recubrimiento (cobertura), determinando así las formas biológicas arbustivas como LB, herbáceas como H, suculentas como S. No se registran especies del tipo arbóreo (LA).

La siguiente tabla resume la escala utilizada para la determinación de la cobertura de vegetación.

**Tabla 2: Codificación de rangos de cobertura vegetal**

| Código | Rango de cobertura | Nombre     | Sigla |
|--------|--------------------|------------|-------|
| 1      | 1-5%               | Muy escasa | me    |
| 2      | 5-10%              | Escasa     | e     |
| 3      | 10-25%             | Muy clara  | mc    |
| 4      | 25-50%             | Clara      | c     |
| 5      | 50-75%             | Poco densa | pd    |
| 6      | 75-90%             | Densa      | d     |
| 7      | 90-100%            | Muy densa  | md    |

Fuente: Elaboración propia

### 1) Especies dominantes

Se determinaron las especies dominantes de cada tipo biológico, considerando los tipos biológicos más representativos en cada formación vegetal y se registró en orden de importancia utilizando la convención: dos mayúsculas para leñoso alto (LA), una mayúscula y una minúscula para leñoso bajo (Lb), dos minúsculas para herbáceo (he) y una minúscula y una mayúscula para suculentos (sU).

### 2) Código de altura para tipos biológicos

Las unidades cartográficas se describieron según los rangos de altura establecidos para cada estrato dentro de cada unidad. La siguiente tabla indica tales rangos de altura.



**Tabla 3:** Códigos de altura por tipo biológico

| Leñoso Alto (LA) |           |                     | Leñoso Bajo (LB) |              |                     |
|------------------|-----------|---------------------|------------------|--------------|---------------------|
| Símbolo          | Altura    | Estrata             | Símbolo          | Altura       | Estrata             |
| $\overline{LA}$  | < 2m      | Extremadamente Baja | $\overline{LB}$  | < 5 cm       | Extremadamente Baja |
| LA               | 2 – 4 m   | Muy Baja            | LB               | 5 – 25 cm    | Muy Baja            |
| $\underline{LA}$ | 4 – 8 m   | Baja                | $\underline{LB}$ | 25 – 50 cm   | Baja                |
| $\boxed{LA}$     | 8 – 16 m  | Media               | $\boxed{LB}$     | 50 – 100 cm  | Media               |
| $\odot LA$       | 16 – 32 m | Alta                | $\odot LB$       | 100 – 200 cm | Alta                |
| $\triangle LA$   | > 32 m    | Muy Alta            | $\triangle LB$   | > 200 cm     | Muy Alta            |

| Herbáceo (H)    |              |                     | Suculento (S)   |              |                     |
|-----------------|--------------|---------------------|-----------------|--------------|---------------------|
| Símbolo         | Altura       | Estrata             | Símbolo         | Altura       | Estrata             |
| $\overline{H}$  | < 5 cm       | Extremadamente Baja | $\overline{S}$  | < 5 cm       | Extremadamente Baja |
| H               | 5 – 25 cm    | Muy Baja            | S               | 5 – 25 cm    | Muy Baja            |
| $\underline{H}$ | 25 – 50 cm   | Baja                | $\underline{S}$ | 25 – 50 cm   | Baja                |
| $\boxed{H}$     | 50 – 100 cm  | Media               | $\boxed{S}$     | 50 – 100 cm  | Media               |
| $\odot H$       | 100 – 200 cm | Alta                | $\odot S$       | 100 – 200 cm | Alta                |
| $\triangle H$   | > 200 cm     | Muy Alta            | $\triangle S$   | > 200 cm     | Muy Alta            |

FUENTE: ETIENNE Y PRADO (1982).

Fuente: Etienne y Prado (1982)

### 3) Formaciones vegetales reguladas por la Ley N°20.283/08

En la Ley N° 20.283/08 (Ley sobre Recuperación de Bosque Nativo y Fomento Forestal) se definieron las siguientes formaciones vegetales:

- **Bosque:** Sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 m<sup>2</sup>, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables.
- **Bosque nativo:** Bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.
- **Formación xerofítica:** Formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI (Regiones de Arica y Parinacota, y del Libertador Bernardo O’Higgins, respectivamente), incluidas la Metropolitana y la XV (Región de Los Ríos) y en las depresiones interiores de las regiones VII y VIII (Regiones del Maule y del Biobío, respectivamente).

Además, establece la siguiente clasificación para los bosques nativos:

|                                                                                   |                                                    |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|
|  | DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL                   | Pomerape SpA |
|                                                                                   | PROYECTO “Parque fotovoltaico Patricia del Verano” |              |

- **Bosque nativo de preservación:** aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas en las categorías de “en peligro de extinción”, “vulnerables”, “raras”, “insuficientemente conocidas” o “fuera de peligro”; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad. Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado o aquél régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca.
- **Bosque nativo de conservación y protección:** aquél, cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a 45%, en suelos frágiles, o a menos de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos.
- **Bosque nativo de uso múltiple:** aquél, cuyos terrenos y formaciones vegetales no corresponden a las categorías de preservación o de conservación y protección, y que está destinado preferentemente a la obtención de bienes y servicios, maderables y no maderables.

El Artículo 1º, letra d) del D.S. Nº 93/08 (MINAGRI), define una categoría de formación xerofítica:

- **Formación xerofítica de alto valor ecológico:** aquellas formaciones xerofíticas que presentan elevada singularidad, o elevado valor de representatividad de los ecosistemas originales, o especies clasificadas en las categorías de “En Peligro de Extinción”, “Vulnerables”, “Raras”, “Insuficientemente Conocidas”, o especies de elevado valor de singularidad.

Para la tipificación de las formaciones vegetales según la Ley Nº20.283/08, se tomó como base la rodalización con el atributo de formación vegetal. Se establecieron las formaciones vegetales que podrían constituir bosque nativo, formaciones y otras formaciones vegetales que no pertenecen a la tipología que consigna dicha ley (matorral arborescente, matorral hidrófilo, vegas, praderas, etc.). Para facilitar el procesamiento y representación cartográfica, este análisis se realizó a través de SIG.

### Descripción de Flora

La composición florística de las formaciones vegetales se determinó por medio de puntos de muestreo distribuidos en forma aleatoria a lo largo del área de estudio. Complementario a lo anterior, se realizaron recorridos pedestres por cada unidad vegetal descrita para aumentar la riqueza florística.

La abundancia de las especies se realiza mediante Braun-Blanquet. La siguiente tabla indica esta información.



**Tabla 4: Codificación de abundancia relativa de flora**

| Código | Abundancia       |
|--------|------------------|
| r      | 1 individuo      |
| +      | 2 - 4 individuos |
| 1      | 5 - 20%          |
| 2      | 20 - 40%         |
| 3      | 40 - 60%         |
| 4      | 60 - 80%         |
| 5      | 80 - 100%        |

Fuente: Basado en criterio de Braun-Blanquet

Para el análisis de las formas de crecimiento se consideraron los siguientes tipos:

- **Árboles:** Especies leñosas con tallo lignificado, único de desde la base.
- **Arbustos:** Especies leñosas, ramificadas desde la base.
- **Suculentas:** Incluye especies leñosas con los tallos suculentos (cactáceas).
- **Hierbas perennes:** Se incluyen las especies cuyos individuos poseen órganos de resistencia subterráneos y rebrotan en primavera.
- **Hierbas anuales:** Se incluyen las especies que sobreviven a la estación desfavorable sólo mediante sus semillas.

Las especies identificadas en terreno fueron anotadas en libreta de terreno con su nombre científico en caso de conocimiento, o en caso contrario fueron colectadas e identificadas posteriormente en gabinete.

El listado de la flora terrestre del área de emplazamiento del Proyecto, se elaboró con base en la taxonomía actual, siendo debidamente jerarquizado en: división, clase, familia y especie. Se agregó además el nombre común de cada especie, su origen y forma de crecimiento.

Siguiendo la normativa actual y vigente que dice relación con la clasificación de las especies en sus estados de categoría de conservación, se procedió a revisar si las especies identificadas están señaladas en el listado de las fuentes legales de los Reglamentos de Clasificación de Especies (RCE), establecidos a través de los siguientes Decretos Supremo: N°151/07, N°50/08, N°51/08, N°23/09, todos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia; y de los Decretos Supremo N°31/12, N°41/12, N°42/12, N°19/12 y N° 13/13, en este caso del Ministerio del Medio Ambiente (MMA).

Pudiendo haber especies que no estuvieran consideradas en los anteriores, se consideró el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (CONAF, 1989), de acuerdo a lo establecido en artículo 2° transitorio de la Ley N°20.283/08 del Ministerio de Agricultura. En el mismo sentido se aplicará lo establecido en Resolución N°586 emitida por CONAF, el 01 de Diciembre de 2009.

Finalmente y de manera referencial se revisó lo señalado en el Boletín N°47 del Museo Nacional de Historia Natural (Belmonte et al, 1998), bulbosas (Ravena et al, 1998) y teridofitas (Baeza et al, 1998).



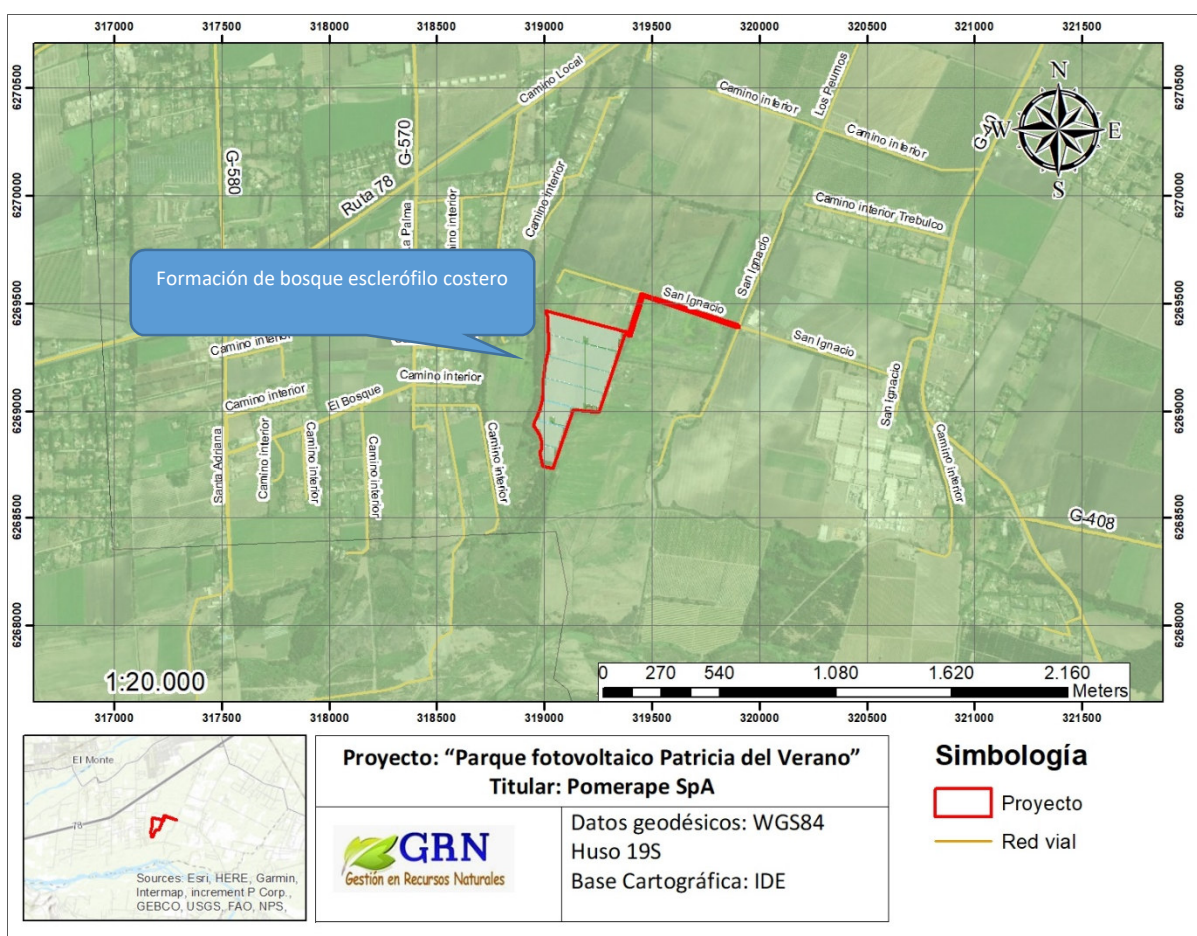
|                                                                                   |                                                    |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|
|  | DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL                   | Pomerape SpA |
|                                                                                   | PROYECTO “Parque fotovoltaico Patricia del Verano” |              |

Este piso vegetal esta típicamente dominado por *Lithrea caustica*, *Quillaja saponaria* y *Kageneckia oblonga*; *Cryptocarya alba* es localmente abundante en los sectores más húmedos. Este piso vegetal se caracteriza por poseer una estrata tanto arbustiva como herbácea abundante.

En las laderas rocosas de exposición norte se presenta un matorral generalmente dominado por *Colliguaja odorifera*, *Puya berteroniana* y *Echinopsis Chiloensis* con presencia de individuos aislados de *Quillaja saponaria* o *Lithrea caustica*.

Según la clasificación de Gajardo (1994), el área del Proyecto se encuentra ubicada dentro de la subregión del Bosque Esclerófilo, específicamente en la formación de Bosque esclerófilo costero, el cual corresponde a un bosque esclerófilo que se encuentra muy alterado, mostrando la presencia de diferentes estados regenerativos. Se distribuye en sectores costeros montañosos y en las laderas occidentales de la cordillera de la costa, lo que corresponde, en la zona central del país a condiciones ambientales muy favorables. En algunas localidades se encuentran relictos de un antiguo bosque laurifolio hoy en día desaparecido.

A continuación, se muestra la zona de emplazamiento del proyecto y su relación con la formación de bosque esclerófilo costero.



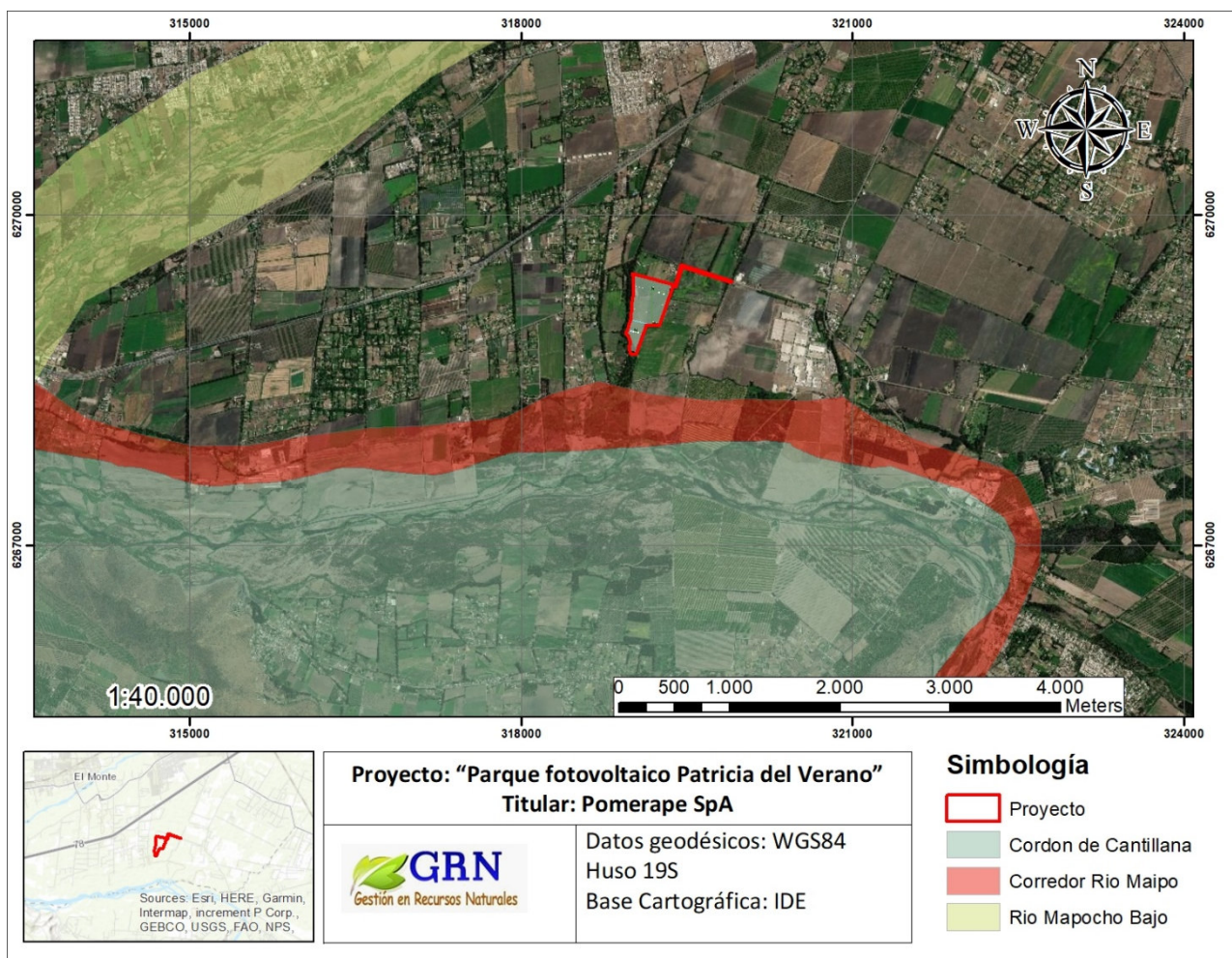
**Figura 3: Formación Bosque Esclerófilo Costero para la comuna de Talagante**  
Elaboración propia



|                                                                                   |                                                    |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|
|  | DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL                   | Pomerape SpA |
|                                                                                   | PROYECTO “Parque fotovoltaico Patricia del Verano” |              |

## b) Áreas Silvestre Protegidas del Estado y Sitios Prioritarios para la Conservación de la Biodiversidad

El área protegida más cercana se localiza a 315m y corresponde al “Corredor Río Maipo” como se detalla en la siguiente figura:



**Figura 4: Zona de emplazamiento del proyecto y su relación con áreas de valor ambiental**

Cabe mencionar que el proyecto no tendrá influencia sobre estos sitios, debido a la distancia existente entre el proyecto y los sitios antes mencionado.

## c) Observaciones de Terreno

El día 8 de octubre del 2020, se realizó una visita al área del Proyecto para realizar el levantamiento de información sobre flora y vegetación. La visita consideró el recorrido pedestre de toda el área del Proyecto.

El área corresponde a un sector intervenido por actividades humanas, corresponde a una pradera agrícola con presencia de especies exóticas.

|                                                                                   |                                                    |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|
|  | DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL                   | Pomerape SpA |
|                                                                                   | PROYECTO “Parque fotovoltaico Patricia del Verano” |              |

**d) Formaciones vegetacionales identificadas en el área del proyecto**

➤ **Unidad de vegetación 1 (UV1): Formación vegetal de herbáceas**

Esta formación vegetal corresponde a un área donde predomina la vegetación herbácea, con una cobertura densa 85-95%, entre las especies identificadas esta *Brassica campestris* (Yuyo), *Avena sativa* (Avena), *Cirsium vulgare* (Cardo) y *Hordeum murinum* (Cebadilla), entre otras.

La formación se puede definir como “heracea densa” y está dominada por individuos herbáceos, sin la presencia de especies leñosas altas, leñosas bajas y suculentas. La vegetación se describe por la siguiente expresión:

| N°   | Formación vegetal | Especies dominantes | G.A. |
|------|-------------------|---------------------|------|
| UV 1 | hd                | Av                  | 7.0  |

La formación está altamente intervenida, según Etienne & Prado corresponde al grado de artificialización 7 (cultivos intensificados), subgrado 7.0 (hortalizas).

A continuación se muestra la unidad de vegetación 1:



**Figura 5: Fotografía unidad 1**



|                                                                                   |                                                    |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|
|  | DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL                   | Pomerape SpA |
|                                                                                   | PROYECTO “Parque fotovoltaico Patricia del Verano” |              |

➤ **Unidad de vegetación 2 (UV 2): Formación vegetal leñosa alta**

Esta formación correspondía principalmente a especies arbóreas, con una cobertura Poco Significativa, con especies tales como *Eucaliptus globulus* y *Robinia pseudoacacia*.

Corresponde a individuos con régimen de crecimiento arbóreo y una alta presencia de especies herbáceas. La vegetación se describe por la siguiente expresión:

| N°   | Formación vegetal | Especies dominantes | G.A. |
|------|-------------------|---------------------|------|
| UV 2 | LAmc hd           | EG/RS/dc/af         | 3.3  |

La formación está moderadamente intervenida, según Etienne & Prado corresponde al grado de artificialización 3 (terrenos de pastoreo), subgrado 3.3 (pasto y arbusto muy degradados). Con anterioridad, el terreno fue utilizado con fines agrícolas. En la actualidad, se encuentra en condición de abandono.

El estrato arbóreo se calificó como muy claro (13,5%); por otro lado, la presencia de especies arbustivas (9,8%) no fue considerada debido a no superar el 10% mínimo de cobertura considerada para la clasificación. En cuanto a las herbáceas fue predominante su presencia, clasificándose como densa (93,1%); no se constató presencia de especies suculentas.



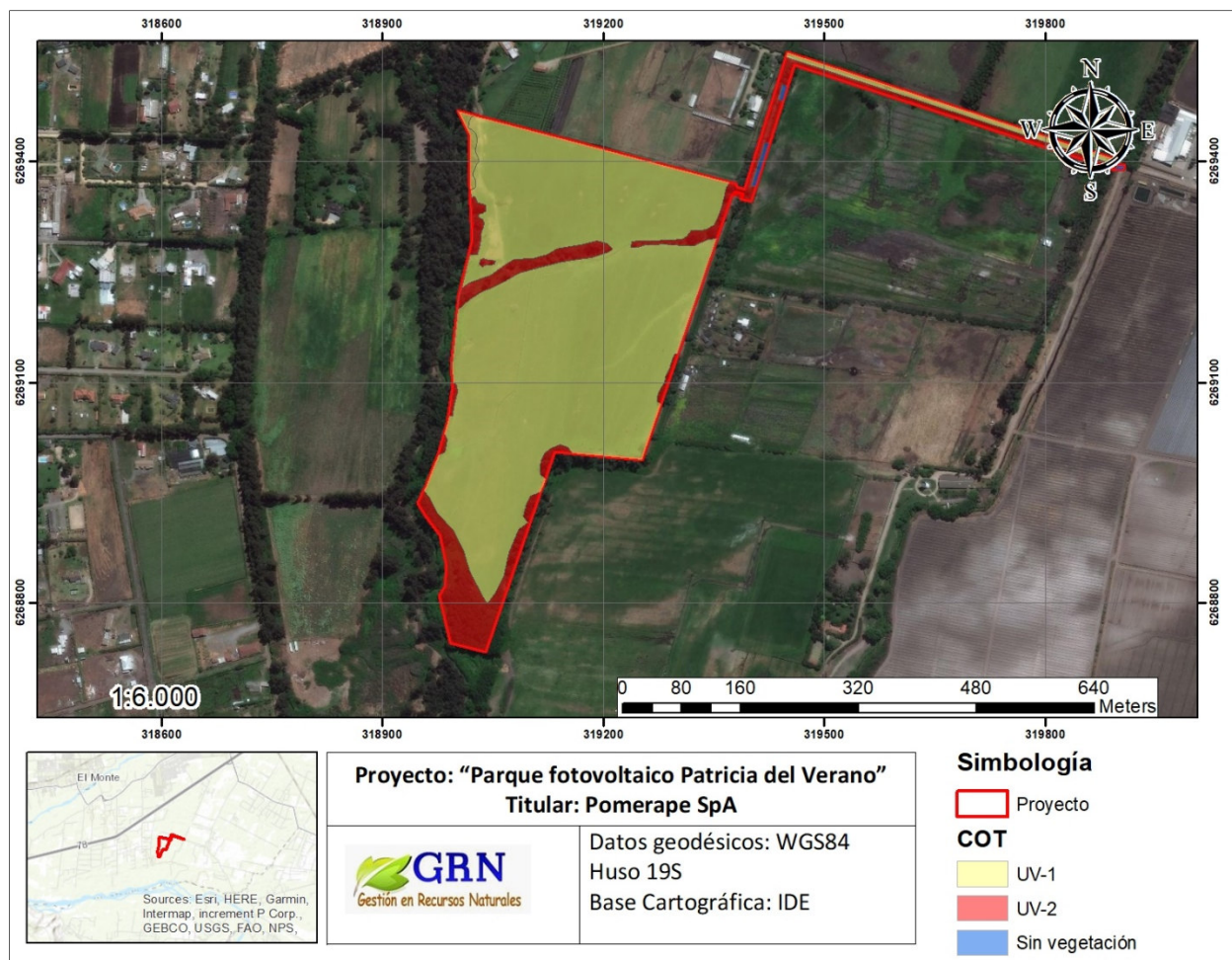
**Figura 6: Fotografía unidad 2**



➤ **Sin vegetación**

Finalmente en el área de influencia del proyecto también se identificó un sector sin vegetación correspondiente al actual camino de acceso.

A continuación se muestra cartográficamente las formaciones vegetacionales identificadas en el área del proyecto:



**Figura 7: Unidades vegetación del proyecto**

**e) Formaciones vegetales reguladas por la Ley N°20.283/08**

La ley N° 20.283/08 (Ley sobre Recuperación de Bosque Nativo y Fomento Forestal) se define como bosque las siguientes formaciones vegetales:

***Bosque:** Sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 m<sup>2</sup>, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables.*

En el área del proyecto no se identificaron formaciones vegetacionales que cumplieran con la definición de bosque de la ley 20.283, por lo tanto NO aplica la presentación de plan de manejo

|                                                                                   |                                                    |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|
|  | DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL                   | Pomerape SpA |
|                                                                                   | PROYECTO “Parque fotovoltaico Patricia del Verano” |              |

forestal para ejecutar obras civiles.

#### f) Caracterización de la flora existente en el área

A partir de la información recopilada en terreno se identificaron las especies de flora.

Se realizó un recorrido a pie por toda el área donde se emplazará el proyecto, registrando cada ejemplar de flora existente mediante fotografías para un posterior proceso de identificación.

Se estableció el estado de conservación de cada especie, según las fuentes legales del (RCE) D.S. N°50/08; D.S. N°51/08; D.S. N°151/07, D.S. N°23/09 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGRPRES) y D.S. N°33/11, D.S. N°41/11, D.S. N°42/11, D.S. N°19/2012, D.S. N°13/2013, D.S. N°52/2014 y D.S. N°38/2015 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA) y el Listado Nacional del Libro rojo de la flora terrestre de Chile (Benoit, 1989).

A partir de los muestreos, se generó el listado florístico correspondiente a todas las especies registradas en el área del Proyecto. La Tabla siguiente contiene este listado.

**Tabla 5: Especies identificadas en el área del Proyecto**

| N° | Especie                        | Nombre Vulgar       | Origen Geográfico | Familia      | Forma de Crecimiento | Categoría de Conservación |
|----|--------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|----------------------|---------------------------|
| 1  | <i>Conium maculatum</i>        | Cicuta              | Alóctona          | Apiáceas     | Arbustiva            | Sin clasificación         |
| 2  | <i>Cirsium vulgare</i>         | Cardo               | Alóctona          | Asteraceae   | Arbustiva            | Sin clasificación         |
| 3  | <i>Brassica campestris</i>     | Yuyo                | Alóctona          | Brassicaceae | Herbácea             | Sin clasificación         |
| 4  | <i>Taraxacum officinale</i>    | Diente de León      | Alóctona          | Astaraceae   | Herbácea             | Sin clasificación         |
| 5  | <i>Avena Sativa</i>            | Avena               | Alóctona          | Poaceae      | Herbácea             | Sin clasificación         |
| 6  | <i>Triticum aestivum</i>       | Trigo               | Alóctona          | Poaceae      | Herbácea             | Sin clasificación         |
| 7  | <i>Urtica urens</i>            | Ortiga              | Nativa            | Urticaceae   | Herbácea             | Sin clasificación         |
| 8  | <i>Capsella bursa-pastoris</i> | Bolsa de Pastor     | Alóctona          | Brassicaceae | Herbácea             | Sin clasificación         |
| 9  | <i>Hordeum murinum</i>         | Cebadilla           | Alóctona          | Poacea       | Herbácea             | Sin clasificación         |
| 10 | <i>Poa annua</i>               | Pastito de Invierno | Alóctona          | Poaceae      | Herbácea             | Sin clasificación         |
| 11 | <i>Poa pratensis</i>           | Espiguilla          | Alóctona          | Poaceae      | Herbácea             | Sin clasificación         |
| 12 | <i>Picris echinoides</i>       | Lechuguilla         | Nativa            | Asteraceae   | Herbácea             | Sin clasificación         |
| 13 | <i>Rorippa sylvestris</i>      | Pata de Laucha      | Alóctona          | Brassicaceae | Herbácea             | Sin clasificación         |
| 14 | <i>Erodium moschatum</i>       | Alfilerillo         | Alóctona          | Geraniaceae  | Herbácea             | Sin clasificación         |
| 15 | <i>Malva nicaensis</i>         | Malva silvestre     | Alóctona          | Malvaceae    | Herbácea             | Sin clasificación         |
| 16 | <i>Elytrigia repens</i>        | Grama               | Alóctona          | Poaceae      | Herbácea             | Sin clasificación         |
| 17 | <i>Raphanus sativus</i>        | Rábano              | Alóctona          | Brassicaceae | Herbácea             | Sin clasificación         |

|                                                                                   |                                                    |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|
|  | DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL                   | Pomerape SpA |
|                                                                                   | PROYECTO “Parque fotovoltaico Patricia del Verano” |              |

| N° | Especie                     | Nombre Vulgar   | Origen Geográfico | Familia     | Forma de Crecimiento | Categoría de Conservación |
|----|-----------------------------|-----------------|-------------------|-------------|----------------------|---------------------------|
| 18 | <i>Acacia capensis</i>      | Acacia espinosa | Alóctona          | Fabaceae    | Arbórea              | Sin clasificación         |
| 19 | <i>Rumex patientia</i>      | Acederón        | Alóctona          | Poligonácea | Herbácea             | Sin clasificación         |
| 20 | <i>Rumex crispus</i>        | Lengua de Vaca  | Alóctona          | Poligonácea | Herbácea             | Sin clasificación         |
| 21 | <i>Robinia pseudoacacia</i> | Falsa acacia    | Alóctona          | Fabaceae    | Arbórea              | Sin clasificación         |
| 22 | <i>Eucaliptus globulus</i>  | Eucalipto       | Alóctona          | Myrtaceae   | Arbórea              | Sin clasificación         |
| 23 | <i>Acacia caven</i>         | Espino          | Nativo            | Mimosaceae  | Arbórea              | Sin clasificación         |
| 24 | <i>Populus nigra</i>        | Alamo           | Alóctono          | Salicaceae  | Arbórea              | Sin clasificación         |

- 1) Hoffmann *et al.* (1997), Hoffmann (1998), Fuentes *et al.* (2014), Espinoza (Sin Fecha).
- 2) Reglamento de Clasificación de Especies (RCE) del D.S. Nº50/08 MINSEGPRES, D.S. Nº51/08 MINSEGPRES, D.S. Nº151/07 MINSEGPRES (2007), D.S. Nº 23/09 MINSEGPRES, D.S. Nº33/12 MMA, D.S. Nº41/12 y D.S. Nº42/12 MMA.
- 3) Listado Nacional, Benoit (1989). FP= Fuera de peligro, VU= Vulnerable, LC= Preocupación menor, NT= Casi amenazada, EN= En peligro, - =Sin categoría.
- 4) Boletín Nº 47 del Museo Nacional de Historia Natural para las cactáceas (Belmonte *et al.*, 1998), bulbosas (Ravena *et al.*, 1998) y teridofitas (Baeza *et al.*, 1998).

Respecto de su origen, las especies descritas es posible agruparlas en 3 especies nativas y 21 alóctonas. Por otro lado respecto de su forma biológica, dominan las herbáceas con 17 especies correspondientes a un 70,8%, luego vienen las arbustivas con 2 especies correspondientes a 8,3 % y finalmente las arbóreas, con 5 especies correspondientes a un 20,8%.

A continuación, se muestran imágenes de algunas especies identificadas:



**Figura 8: Individuo de Alamo, identificado en la zona de emplazamiento del proyecto**





**Figura 9: Individuo de Eucaliptus, identificado en la zona de emplazamiento del proyecto**



**Figura 10: Individuos de *falsa acacia* identificados en la zona de emplazamiento del proyecto**





**Figura 11: Individuo de *Cirsium vulgare* (Cardo) identificado en la zona de emplazamiento del proyecto**

|                                                                                   |                                                    |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|
|  | DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL                   | Pomerape SpA |
|                                                                                   | PROYECTO “Parque fotovoltaico Patricia del Verano” |              |

#### 4. Conclusiones

El área de estudio se encuentra altamente degradada producto de reiteradas intervenciones antrópicas, como indicador de esta condición se encuentra el alto porcentaje de especies adventicias, llegando a tener gran participación del total.

Del total de especies identificadas, **ninguna se encuentra en estado de conservación** según el Libro rojo de la flora terrestre de Chile (Benoit, 1989), Decretos Supremos (RCE), Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural (Belmonte et al, 1998), bulbosas (Ravena et al, 1998) y teridofitas (Baeza et al, 1998).

El área corresponde a un sector intervenido por actividades humanas, corresponde a una pradera agrícola con presencia de especies exóticas, se pueden identificar 2 formaciones vegetacionales, la Unidad de vegetación 1 (UV1): Formación vegetal de herbáceas, correspondiente a un área donde predomina la vegetación herbácea, con una cobertura densa 85-95%, entre las especies identificadas esta Yuyo, Avena, Cardo y Cebadilla, entre otras.

La Unidad de vegetación 2 (UV 2): Formación vegetal leñosa alta, corresponde principalmente a especies arbóreas, con una cobertura Poco Significativa, con especies tales como Eucaliptus y Falsa acacia.

Respecto de su origen, las especies descritas es posible agruparlas en 3 especies nativas y 21 alóctonas. Por otro lado respecto de su forma biológica, dominan las herbáceas con 17 especies correspondientes a un 70,8%, luego vienen las arbustivas con 2 especies correspondientes a 8,3 % y finalmente las arbóreas, con 5 especies correspondientes a un 20,8% del total.

De acuerdo con Naveh (1994), el cese de las actividades humanas agrícolas y procesos de defoliación deja una baja diversidad florística y estructural de herbáceas, esto explicaría la riqueza de especies de esta categoría encontradas en el predio donde se emplazará el proyecto.

De acuerdo a los resultados obtenidos y de acuerdo a la Ley N° 20.283/08, en el área de estudio **no existe formación del tipo Bosque Nativo**, por lo que la intervención de la zona del proyecto, no requiere de tramitación de permisos para la intervención de vegetación.



|                                                                                   |                                                    |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|
|  | DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL                   | Pomerape SpA |
|                                                                                   | PROYECTO “Parque fotovoltaico Patricia del Verano” |              |

## 5. Referencias Bibliográficas

- Benoit, I (Ed). 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. CONAF. Santiago, Chile. 157 p.
- Braun-Blanquet, J. 1979. Fitosociología. Bases para el estudio de las comunidades vegetales. H. Blume Ediciones. Madrid. 820 p.
- CONAF-CONAMA-BIRF. 1997. Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Informe Nacional con Variables Ambientales. Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº151/07 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según su estado de conservación.
- Decreto Supremo Nº50/08 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación.
- Decreto Supremo Nº 51/08 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación.
- Decreto Supremo Nº 23/09 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES). Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación.
- Decreto Supremo Nº26/12 del Ministerio de Agricultura. Aprueba modificación de Reglamento General de la Ley sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal aprobado por Decreto Supremo Nº93/08 del Ministerio de Agricultura.
- Decreto Supremo Nº33/12 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA). Aprueba y oficializa nómina para el quinto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación.
- Decreto Supremo Nº41/12 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA). Aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación.
- Decreto Supremo Nº42/12 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA). Aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación.
- Decreto Supremo Nº19/12 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA). Aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación.
- Decreto Supremo Nº13/2013 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA). Aprueba y oficializa nómina para el noveno proceso de clasificación de especies según su estado de conservación.
- Decreto Supremo Nº52/2014 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA). Aprueba y oficializa nómina para el decimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación.
- Decreto Supremo Nº38/2015 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA). Aprueba y oficializa nómina para el undécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación.
- Decreto Supremo Nº68/09 del Ministerio de Agricultura. Establece, aprueba y oficializa nomina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país.
- Decreto Supremo Nº40/2013 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República. Establece el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
- Decreto Supremo Nº93/08 del Ministerio de Agricultura. Aprueba Reglamento General de la Ley sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, Ley Nº20.283.

|                                                                                   |                                                    |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|
|  | DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL                   | <b>Pomerape SpA</b> |
|                                                                                   | PROYECTO “Parque fotovoltaico Patricia del Verano” |                     |

- Decreto Supremo N°151/07 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según su estado de conservación.
- Decreto Supremo N°259/80 del Ministerio de Agricultura. Reglamento del Decreto Ley N°701/74. Ley sobre Fomento Forestal.
- Etienne, M y D. Contreras. 1981. Cartografía de la vegetación y sus aplicaciones en Chile. Bol. Téc. 46. Fac. Cs. Agrarias y Forestales, Univ. Chile 27 p. 10 cartas
- Etienne, M. y Prado, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante cartografía de ocupación de tierras Conceptos y manual de uso práctico. Ciencias Agrícolas N°10. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. 120 pp.
- Fuente, N. P. Sánchez, A. Pauchard, J. Urrutia, L. Cavieres y A. Marticorena. 2014. Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile: Una Guía de Campo. Disponible en: [http://www.lib.udec.cl/archivos\\_descargas\\_pdf/Guia\\_de\\_campo.pdf](http://www.lib.udec.cl/archivos_descargas_pdf/Guia_de_campo.pdf)
- Gajardo, R. 1994. La vegetación natural de Chile; clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. Santiago, Chile, 165 pp.
- Hoffmann, A., M. Kalin, F. Liberona, M. Muñoz y J. Watson. 1997. Plantas Altoandinas en la flora silvestre de Chile. Fundación Claudio Gay.
- Hoffmann, A. 1998. Flora Silvestre de Chile. Zona Central. Fundación Claudio Gay.
- LEY N° 19300/94 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. (incluyendo modificaciones incorporadas por Ley N°20.417/10). Aprueba la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente.
- LEY N°20.283/08 del Ministerio de Agricultura. Aprueba la Ley Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.
- Luebert, F. y Plischoff, P. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria, Santiago, Chile, 316 pp.
- Marticorena, C. y M. Quezada, 1985. Catálogo de la Flora Vascular de Chile.
- Naveh, Z. 1994. From biodiversity to ecodiversity: A landscape ecological approach to conservation and restoration. Restoration Ecology 2: 180-189.
- Ordinario N° 563/2009. Chile. Aplicación de la Ley de Bosque Nativo en el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Ministerio de Agricultura.
- Ravenna, P., S. Teiller, J. Macaya, R. Rodríguez & O. Zöllner. 1998. Categorías de Conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 47 - 68.
- Resolución N° 586/2009. Chile. Aplicación del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile, de 1989, de La Corporación Nacional Forestal en relación a la Ley N° 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal. Dirección ejecutiva de la Corporación Nacional Forestal.
- Zar, J. 1996. Biostatistical análisis. Third edition. New Yersey. 662 p.
- Zuloaga F. O., Morrone, O. y Belgrano, M. J. (eds.). 2008. Catálogo de Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Vol. 1-3. Missouri Botanical Garden, Saint Louis, Missouri.